

Lösungen Zuordnungstypen erkennen und anwenden

Links das Ergebnis, rechts der Weg in kurzen Schritten. Stimmt dein Ergebnis nicht, such den ersten Schritt, der anders ist.

A Tabelle und Graph prüfen

- | | |
|---|---|
| 1. proportional | $6 : 2 = 12 : 4 = 15 : 5 = 24 : 8 = 3$ |
| 2. antiproportional | Quotienten 30, 7,5, ... nicht gleich; Produkte
$1 \cdot 30 = 2 \cdot 15 = 3 \cdot 10 = 5 \cdot 6 = 30$ |
| 3. keins von beiden | Quotienten $5 : 1 = 5$, $7 : 2 = 3,5$; Produkte $1 \cdot 5 = 5$, $2 \cdot 7 = 14$; beide nicht gleich |
| 4. (a) keins (b) proportional
(c) antiproportional | (a) Gerade, aber nicht durch den Ursprung; (b) Gerade durch den Ursprung; (c) fallende Kurve |
| 5. keins von beiden; kein Dreisatz | Keins von beiden; Quotienten $9 : 2 = 4,5$, $13 : 4 = 3,25$ – nicht gleich; Produkte $2 \cdot 9 = 18$, $4 \cdot 13 = 52$ – nicht gleich. Also kein Dreisatz (der Verleih nimmt eine Grundgebühr von 5 € und 2 € je Stunde). |

B Am Text erkennen, dann rechnen

- | | |
|--|--|
| 1. 3,20 € | proportional: $2 : 5 = 0,40$; $0,40 \cdot 8 = 3,20$ € |
| 2. 6 Stunden | antiproportional: $3 \cdot 8 = 24$; $24 : 4 = 6$ h |
| 3. 16 Minuten | antiproportional (doppelt so schnell, halb so lange): $12 \cdot 20 = 240$;
$240 : 15 = 16$ min |
| 4. 33 Minuten | proportional (doppelt so weit, doppelt so lange): $22 : 4 = 5,5$;
$5,5 \cdot 6 = 33$ min |
| 5. Nein, ihr Anteil ist 105 €;
es fehlen 5 €. | Nein; antiproportional: $6 \cdot 140 = 840$; $840 : 8 = 105$ €; $105 - 100 = 5$ €
fehlen. |

C Mit der Rate rechnen: Kosten, Tempo, Dauer

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. 4,20 € | $12 \cdot 35 = 420$ ct = 4,20 € |
| 2. 6 Minuten | $900 : 2,5 = 360$ s; $360 : 60 = 6$ min |
| 3. 16 km/h | $15 \text{ min} \cdot 4 = 60$ min; $4 \text{ km} \cdot 4 = 16$ km in 1 Stunde |
| 4. 45 Minuten | $18 : 24 = 0,75$ h; $0,75 \cdot 60 = 45$ min |
| 5. Das stimmt: 324 € gespart. | $12\,000 : 100 = 120$; $120 \cdot 6 = 720$ l; $120 \cdot 4,5 = 540$ l; $720 - 540 = 180$ l;
$180 \cdot 1,80 = 324$ € > 300 € |

T Probetest

- | | |
|--|--|
| 1. keins von beiden | Quotienten 0,7, 0,45; Produkte 70, 180; beide nicht gleich |
| 2. 8 Minuten | proportional: $45 : 3 = 15$ Seiten je Minute; $120 : 15 = 8$ min |
| 3. 10 Tage | antiproportional: $8 \cdot 15 = 120$; $120 : 12 = 10$ Tage |
| 4. 2 h 15 min | $5400 : 40 = 135$ min; $135 = 2 \cdot 60 + 15$, also 2 h 15 min |
| 5. 25 Personen: Bahn (Bus 24 €); 30 Personen: Bus (20 €) | Bei 25: Bahn; Bus $600 : 25 = 24$ € > 22 €. Bei 30: Bus; $600 : 30 = 20$ € < 22 €. |